

Машинное обучение (3 З.Е., зачет)

Элемент дисциплины	Содержание (тематические сущности)	Форма занятия	Объем, а.ч.	Компетенция	Индикатор	Уровень
Модуль 1. Методы обучения с учителем	Задача регрессии и классификации. Кросс-валидация, подбор гиперпараметров моделей, работа с несбалансированными данными. Нелинейные модели. Логические модели и ансамбли моделей. Интерпретируемость	Л/ЛР	9/18	ML-3 ML-2	3.1 3.2 2.3	С
Задача регрессии и классификации	Решение задач классификации и регрессии. Множественная регрессия. Построение множественного классификатора.	Л/ЛР	1/2	ML-3	3.1	С
Кросс-валидация, подбор гиперпараметров моделей, работа с несбалансированными данными	Признаки переобучения и недообучения моделей. Кроссвалидация моделей. Подбор гиперпараметров. Grid search, random search. L1/L2 - регуляризация. Ridge-регрессия. Метод LASSO. Выбор параметров регуляризации. Работа с несбалансированными данными (SMOTE, ADASYN, class weights, Focal Loss, stratified K-Fold, пороговая калибровка)	Л/ЛР	2/4	ML-2	2.3	С
Нелинейные модели	Метод К ближайших соседей. Метод опорных векторов (SVM). Сравнительный анализ методов построения регрессии и классификации с учетом метрик.	Л/ЛР	2/4	ML-3 ML-2	3.1 2.3	С Б
Логические модели и ансамбли моделей. Интерпретируемость	Построение деревьев решений. Критерии ветвлений (Джини, энтропийный). Параметры методов построения ДР (глубина, кол-во вершин и т.д.). Обработка категориальных параметров и пропущенных данных, частично размеченных данных. Бэггинг, случайный выбор признаков, стекинг. Случайный лес. Подбор параметров метода. Ансамблевые методы: градиентный бустинг, XGBoost, LightGBM. Байесовские методы. Интерпретируемость моделей (SHAP, LIME, feature importance)	Л/ЛР	4/8	ML-3	3.2	С
Модуль 2. Методы обучения без учителя	Кластеризация. Метрики качества в обучении без учителя. Понижение размерности	Л/ЛР	4/8	ML-4	4.1 4.3	С

Кластеризация. Метрики качества в обучении без учителя	Кластеризация данных. Метод k-means, E-means, k-means++. Методы иерархической кластеризации. Дендрограмма. Оценка качества кластеризации (коэффициент силуэта, скорректированный индекс Рэнда, индексы Дэвиса-Болдина, Калински-Харабаша, внутрикластерная сумма квадратов). Метод локтя, силуэтный анализ. Задача детектирования аномалий. Метод DBSCAN. Применение кластерного анализа для разметки. Интерпретация латентных параметров.	Л/ЛР	2/4	ML-4	4.1 4.3	С
Понижение размерности	Задача понижения размерности. Отбор признаков. Выделение новых признаков на основе старых. Методы понижения размерности (PCA, kernelPCA, t-SNE, UMAP) Визуализация структуры спроецированных данных.	Л/ЛР	2/4	ML-4	4.1	С
Модуль 3. Повышение эффективности ML- моделей	Автоматизация машинного обучения. ОДУ в ML	Л/ЛР	5/10	FC-1	1.1	Б
Автоматизация машинного обучения	Способы эффективного обучения и понижения рисков переобучения при заданных условиях для часто встречающихся задач (AutoML, мета-обучение для инициализации и ускорения AutoML-алгоритмов, дрейф концепций)	Л/ЛР	2/10	FC-1	1.1	Б
ОДУ в ML	Применение ОДУ в машинном обучении, PINN.	Л	3	FC-1	1.1	Б
		Итого	18/36	CP 54 ч (50%)		